

Actividad Práctica: Análisis de Protocolos con Wireshark

Objetivo: Comparar el funcionamiento de los protocolos de la capa de transporte (TCP y UDP) y analizar la interacción con protocolos de la capa de aplicación en un entorno real.

I. Preparación y Captura

1. **Iniciar Wireshark:** Selecciona la interfaz de red activa (Wi-Fi o Ethernet).
2. **Generar Tráfico de Aplicación:**
 - **DNS:** Abre una terminal (CMD o PowerShell) y ejecuta: `nslookup www.cisco.com`
 - **HTTP:** En un navegador, accede al sitio web `http://nssll.sh`
3. **Detener la captura** después de realizar estas acciones.

II. Análisis de la Capa de Transporte

Utiliza los filtros de Wireshark para localizar los paquetes generados y responde:

A. Protocolo de Control de Transmisión (TCP)

Filtra por tcp y busca el inicio de tu conexión HTTP.

1. **Three-way Handshake:** Identifica los tres primeros paquetes de la sesión. ¿Qué bits de control (flags) están activos en cada paso?.
2. **Identificación de Sockets:** Selecciona un segmento TCP. ¿Cuál es el puerto de origen y el puerto de destino?.
3. **Números de Secuencia:** Explica cómo utiliza TCP los campos *Sequence Number* y *Acknowledgment Number* para garantizar la entrega confiable en la captura que estás viendo.
4. **Control de Flujo:** Busca el campo *Window Size*. ¿Cuál es su valor inicial y para qué sirve en esta comunicación?.

B. Protocolo de Datagramas de Usuario (UDP)

Filtra por dns.

1. **Comparación de Encabezados:** Compara el tamaño y la cantidad de campos del encabezado UDP frente al de TCP. ¿Por qué se dice que UDP tiene "baja sobrecarga"?.

2. **Fiabilidad:** ¿Ves algún número de secuencia o mecanismo de acuse de recibo en estos paquetes? ¿Qué sucede si un datagrama UDP se pierde según la teoría?.

III. Análisis de la Capa de Aplicación

A. Sistema de Nombres de Dominio (DNS)

1. **Consulta y Respuesta:** En el paquete de consulta (Query), ¿qué nombre de dominio se está intentando resolver?.
2. **Jerarquía:** Observa la respuesta del servidor. ¿Es una respuesta autoritativa o proviene de un caché?.

B. Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP)

Filtra por http.

1. **Mensajes HTTP:** Localiza el mensaje enviado por tu navegador. ¿Es un GET, POST o PUT? ¿Cuál es el recurso específico solicitado en el URL?.
2. **Interactividad:** ¿Qué código de respuesta devuelve el servidor (ej. 200 OK)?.

IV. Cuestionario de Reflexión

- **Multiplexación:** Basado en tu captura, ¿cómo permite la capa de transporte que tu navegador tenga múltiples pestañas abiertas al mismo tiempo sin que los datos se mezclen?.
- **Selección de Protocolo:** ¿Por qué crees que DNS utiliza UDP en lugar de TCP para consultas simples, mientras que la navegación web prefiere TCP?.
- **Seguridad:** Si hubieras ingresado a un sitio https://, ¿podrías haber analizado el contenido del mensaje GET de la misma forma? ¿Qué función de la capa de presentación entra en juego aquí?.